ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Из каждой вершины треугольника ABC провели внутрь него два луча, красный и синий, симметричные относительно бис-

сектрисы соответствующего угла. Около треугольников, образованных при пересечении лучей одного цвета, описали окружности. Докажите, что если описанная окружность треугольника ABC касается одной из этих окружностей, то она касается и другой. (*А. Кузнецов, И. Фролов*)

Первое решение. Обозначим треугольник, образованный синими лучами, через $A_1B_1C_1$ (как на рисунке), и пусть его описанная окружность касается окружности (ABC). Пусть окружность (A_1BC) вторично пересекает окружность (AB_1C) в точке P (которая, очевидно, лежит внутри треугольника $A_1B_1C_1$). Тогда $\angle APC = \angle AB_1C$ и $\angle BPC = \angle BA_1C$. Поскольку также $\angle APB + \angle BPC + \angle APC = 360^\circ = \angle AB_1C + \angle AC_1B + + \angle BA_1C$ (второе равенство — сумма внешних углов треугольника $A_1B_1C_1$), то $\angle APB = \angle AC_1B$. Таким образом, точка P лежит и на окружности (AC_1B).

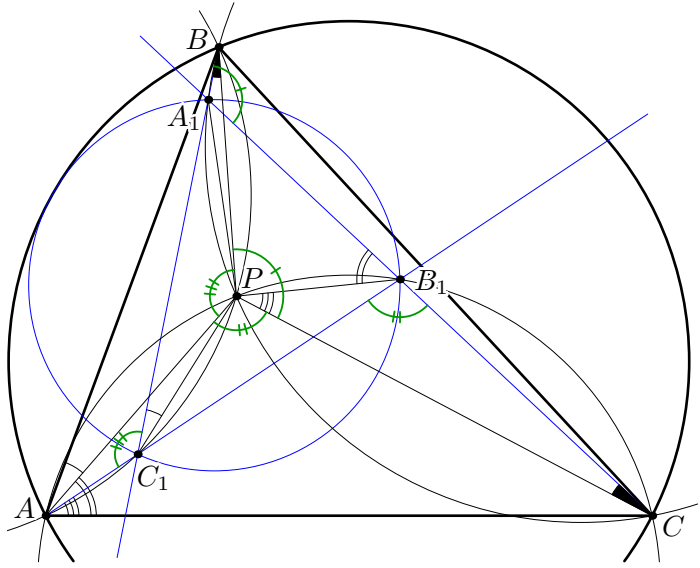


Рис. 5

Сделаем инверсию с центром в точке P (и с произвольным радиусом), образы точек будем обозначать теми же буквами со штрихами. Напомним, что для любых точек X и Y треугольни-

ки XPY и $Y'PX'$ подобны (по углу и отношению заключающих сторон), поэтому $\angle X'Y'P = \angle PXY$.

Докажем, что треугольник $A'_1B'_1C'_1$ подобен треугольнику ABC. Действительно, $\angle B'_1A'_1C'_1 = \angle B'_1A'_1P + \angle PA'_1C'_1 = = \angle PB_1A_1 + \angle A_1C_1P = \angle PAC + \angle BAP = \angle BAC$, аналогично для остальных углов.

Окружность (CPA_1B) при инверсии перейдет в прямую $C'B'$, проходящую через вершину A'_1 треугольника $A'_1B'_1C'_1$. Найдем угол между этой прямой и стороной $A'_1B'_1$: $\angle B'A'_1B'_1 = = \angle PA'_1B'_1 - \angle PA'_1B' = \angle A_1B_1P - \angle A_1BP = \angle A_1B_1P - - \angle A_1CP = \angle CPB_1 = \angle CAB_1$. Вместе с двумя аналогичными равенствами отсюда следует, что в подобных треугольниках ABC и $A'_1B'_1C'_1$ красные лучи в первом и лучи A'_1B', B'_1C', C'_1A' во втором — соответствующие элементы. Окружности $(A'_1B'_1C'_1)$ и $(A'B'C')$ касаются (поскольку они получены инверсией из касающихся окружностей), а тогда и окружность (ABC) касается описанной окружности треугольника, ограниченного красными лучами, что и требовалось.

Замечание. Из решения следует более общий факт: углы между окружностью (ABC) и окружностями, описанными около красного и синего треугольника, одинаковы.

Второе решение. Обозначим треугольник, образованный красными лучами, через $A_0B_0C_0$, а треугольник, образованный синими — $A_1B_1C_1$ (обозначения введем как на рисунке) Для определенности будем считать, что именно окружность $(A_1B_1C_1)$ касается окружности (ABC), а доказать нужно то же про окружность $(A_0B_0C_0)$.

Без ограничения общности можно считать, что точка C_1 лежит на отрезке AB_1. По условию $\angle BAC_1 = \angle CAC_0$ и $\angle ABC_1 = = \angle CBC_0$. Следовательно, точки C_0 и C_1 изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. Аналогично, изогонально сопряжены точки A_0 и A_1, B_0 и B_1.

Обозначим через i композицию инверсии с центром в точке B с радиусом $\sqrt{AB \cdot BC}$ и симметрии относительно биссектрисы угла ABC. Тогда преобразование i меняет местами точки A и

C. Образы точек A_0, B_0 и C_0 нам поможет описать следующее вспомогательное утверждение.

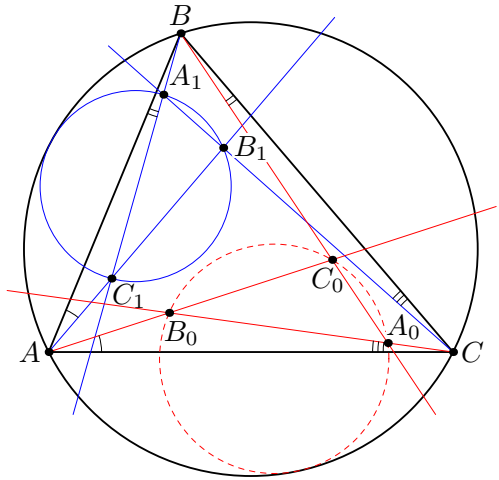


Рис. 6

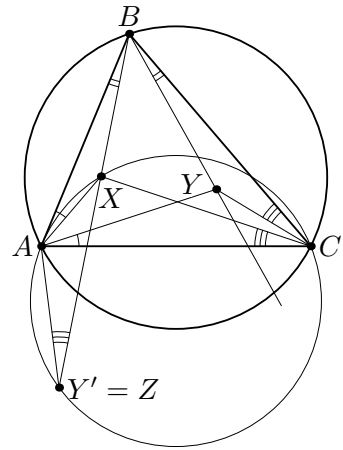


Рис. 7

Лемма. *Пусть точки X и Y изогонально сопряжены относительно треугольника ABC. Пусть прямая BX вторично пересекает окружность, описанную около треугольника AXC, в точке Z. Тогда $i(Y) = Z$.*

Доказательство. Пусть $i(Y) = Y'$. Поскольку $i(C) = A$, то треугольники BCY и $BY'A$ подобны, в частности, $\angle CBY = \angle ABY'$, откуда следует, что точка Y' лежит на продолжении отрезка BX за точку X. А также $\angle AY'X = \angle AY'B = \angle BCY = \angle ACX$, поэтому точка Y' лежит на окружности (AXC). Значит, $Y' = Z$, лемма доказана. □

Вернёмся к решению задачи. Пусть прямая BA_1 вторично пересекает окружность (AA_1C) в точке A_2, прямая BB_1 окружность (AB_1C) — в точке B_2, прямая BC_1 окружность (AC_1C) — в точке C_2. Тогда, согласно лемме, $i(A_0) = A_2$, $i(B_0) = B_2$, $i(C_0) = C_2$. Кроме того, i переводит окружность (ABC) в прямую AC. Следовательно, достаточно доказать, что прямая AC касается окружности $(A_2B_2C_2)$.

В силу вписанности четырёхугольников AB_1CB_2 и AA_1CA_2 мы получаем, что $\angle AB_2B = \angle ACB_1 = \angle ACA_1 = \angle AA_2B$,

поэтому четырёхугольник ABB_2A_2 вписанный. Аналогично четырёхугольник BCB_2C_2 тоже вписанный.

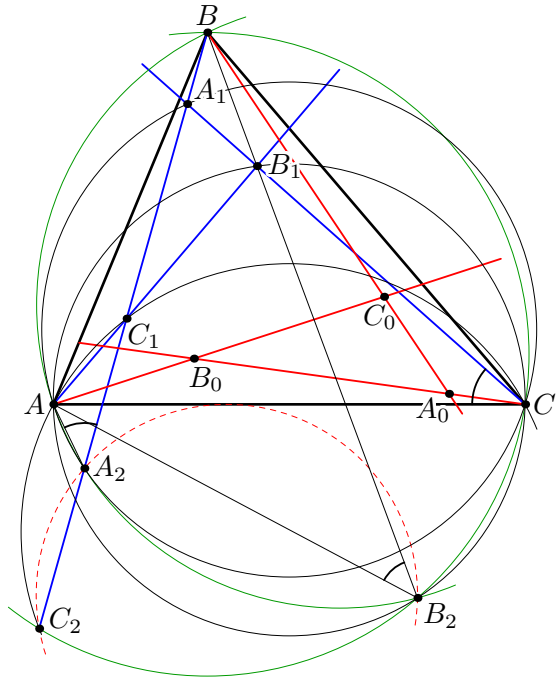


Рис. 8

Сделаем инверсию j с центром в точке A (и произвольным радиусом). Образы точек будем обозначать теми же буквами со штрихами.

Поскольку точка C_1 лежит на отрезке AB_1, то точка C_1' лежит на продолжении отрезка AB_1', при этом и точка B_1', и точка C_1' расположены в угле $B'AC'$, но вне треугольника $AB'C'$. Точка A_1' лежит внутри угла $B'AB_1'$ и вне треугольника $AB'C'$. Поскольку точки C, B_1, A_1 лежат на одной прямой, точка A_1' лежит на окружности $(AC'B_1')$. В частности, она расположена внутри угла $B'C'B_1'$.

Точки C_2', A_2', B_2' расположены в другой полуплоскости относительно прямой AC', нежели точка B'. Кроме того, поскольку четырёхугольники AB_1CB_2, AA_1CA_2, AC_1CC_2 и ABB_2A_2 вписанные, то точка C' лежит на отрезках $A_1'A_2'$, $B_1'B_2'$, $C_1'C_2'$, а

точка B_2' — на отрезке $B'A_2'$. Поскольку окружности $(A_1B_1C_1)$ и (ABC) касаются, то окружность $(A_1'B_1'C_1')$, обозначим ее через ω_1, касается прямой $B'C'$. Также четырёхугольники $AC'B_1'A_1'$, $B'C'B_2'C_2'$ и шестиугольник $AB'A_1'C_1'A_2'C_2'$ все вписанные, поскольку точка точка B_1 лежит на отрезке CA_1, четырёхугольник BCB_2C_2 вписанный, а также точки B, A_1, C_1, A_2, C_2 лежат на одной прямой именно в таком порядке.

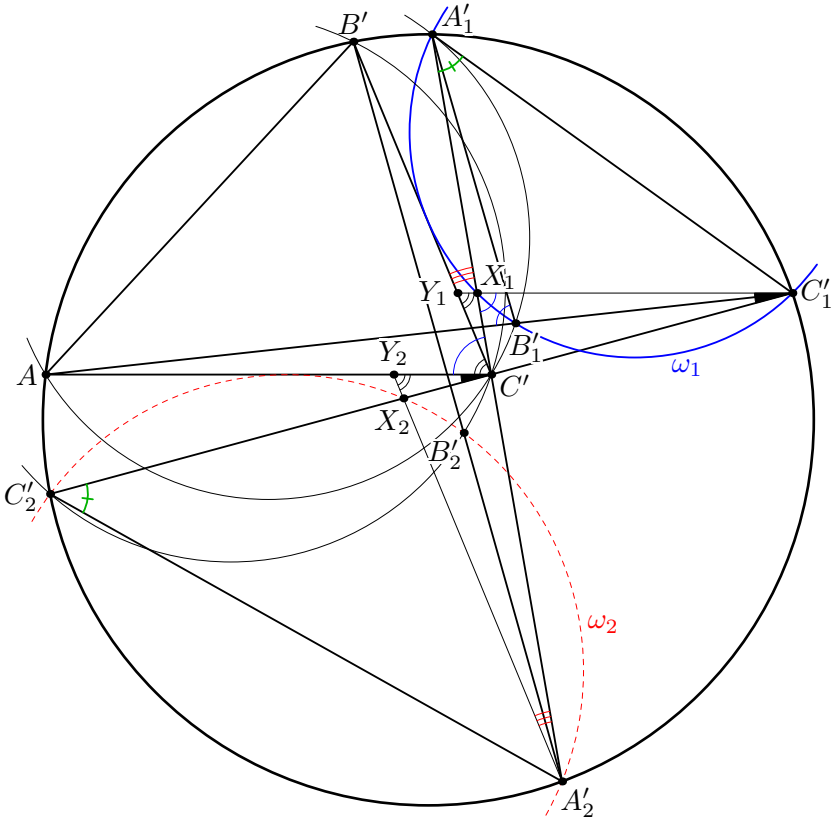


Рис. 9

Теперь достаточно доказать, что окружность $(A_2'B_2'C_2')$, обозначим ее через ω_2, касается прямой AC', потому что это означает, что до инверсии касались окружности (ABC) и $(A_2B_2C_2)$.

Проведем через точку C_1' прямую параллельно AC' и обозначим ее точки пересечения с прямыми $C'A_1'$ и $C'B'$ через X_1

и Y_1 соответственно. Через точку A_2' проведем прямую параллельно $B'C'$ и обозначим ее точки пересечения с прямыми $C'C_2'$ и $C'A$ через X_2 и Y_2 соответственно.

Четырёхугольник $AC'B_1'A_1'$ вписанный, а также $X_1C_1' \parallel AC'$. Значит, $\angle AB_1'A_1' = \angle AC'A_1' = \angle C'X_1C_1'$. Следовательно, точка X_1 лежит на окружности ω_1. Аналогично точка X_2 лежит на ω_2.

Пусть π_1 — полуплоскость, ограниченная прямой X_1C_1', в которой лежит точка C'. Аналогично π_2 — полуплоскость, в которой лежит точка C', ограниченная прямой $A_2'X_2$. Обозначим через τ преобразование подобия, которое переводит точку C_1' в точку A_2', точку X_1 в точку X_2, а также полуплоскость π_1 в полуплоскость π_2. (Такое преобразование подобия можно получить, например, как композицию поворотной гомотетии, переводящей X_1 в X_2 и C_1' в A_2', и симметрии относительно прямой X_2A_2').

Четырёхугольник $A_1'C_1'A_2'C_2'$ вписанный, поэтому $\angle A_2'C_2'C' = \angle C_1'A_1'C'$. Следовательно, преобразование τ переводит окружность ω_1 в окружность ω_2. Далее мы докажем, что, во-первых, $X_1Y_1/Y_1C_1' = X_2Y_2/Y_2A_2'$ $(\star)$ и, во-вторых, $\angle A_2'Y_2C' = \angle C_1'Y_1C'$ $(\star\star)$. Отсюда последует, что τ переводит точку Y_1 в точку Y_2, а также прямую Y_1C' в прямую Y_2C'. Таким образом, поскольку прямая $C'Y_1'$ касается окружности ω_1, то прямая $C'Y_2'$, касается окружности ω_2, что и требовалось.

Остается доказать соотношения $(\star)$ и $(\star\star)$. В силу параллельности X_2Y_2 и $B'C'$, а также X_1Y_1 и AC' имеем, что $\angle X_2Y_2C' = \angle AC'B' = \angle X_1Y_1C'$, откуда следует $(\star\star)$. Кроме того, $\angle Y_1C_1'C' = \angle Y_2C'X_2$ и $\angle Y_1C'X_1 = \angle Y_2A_2'C'$, поэтому треугольник $Y_2C'X_2$ подобен треугольнику $Y_1C_1'C'$ по двум углам, а треугольник Y_1X_1C' — треугольнику $Y_2C'A_2'$. Следовательно, $\frac{Y_2X_2}{Y_2C'} = \frac{Y_1C'}{Y_1C_1'}$ и $\frac{Y_2A_2'}{Y_2C'} = \frac{Y_1C'}{Y_1X_1}$. Разделив первое полученное равенство на второе, мы получаем в точности соотношение $(\star)$.

Отметим, что точки X_1 и X_2 могут располагаться на продолжениях отрезков $C'A_1'$ и $C'C_2'$ (за точки A_1' и C_2'), но на решение это не влияет.